

Geometría Superior

Período | 2026-I

Práctico 2

FAMAF

Ejercicio 1

Sea M una variedad diferenciable, I un intervalo en $\mathbb{R}$ y $\gamma : I \rightarrow M$ una curva diferenciable. La velocidad de γ en el instante $t \in I$, que se denota por $\gamma'(t)$, es por definición el vector tangente que satisface $\gamma'(t)(f) = \left. \frac{d}{ds} \right|_0 f(\gamma(t+s))$ para toda función diferenciable definida en un entorno abierto de $\gamma(t)$ en M .

- Mostrar que efectivamente $\gamma'(t) \in T_{\gamma(t)}M$.
- Probar que $\gamma'(t) = (d\gamma)_t \left(\left. \frac{\partial}{\partial s} \right|_t \right) \in T_{\gamma(t)}M$, donde $\left. \frac{\partial}{\partial s} \right|_t \in T_t\mathbb{R}$ es el vector tangente a $\mathbb{R}$ en t asociado al sistema coordenado canónico $(\mathbb{R}, \text{id} = s)$.
- Mostrar que si $(U, \phi = (x_1, \dots, x_n))$ es un sistema coordenado de M alrededor de $\gamma(0)$ y $(\phi \circ \gamma)(t) = (r_1(t), \dots, r_n(t))$ para t próximos a cero, entonces

$$\gamma'(0) = \sum_{i=1}^n r'_i(0) \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_{\gamma(0)}.$$

- Mostrar que para todo $p \in M$ y todo $v \in T_pM$ se cumple que $v = \sigma'(0)$ para alguna curva diferenciable σ en M con $\sigma(0) = p$.

Ejercicio 2

Sea π la proyección canónica de $\mathbb{S}^2$ al proyectivo $\mathbb{RP}^2$. Mostrar que la función $f : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ está bien definida por $f(\pi(x, y, z)) = x^6 y z$ y es diferenciable. Probar que $v(f) = 0$ para todo $v \in T_{\pi(1,0,0)}\mathbb{RP}^2$.

Ejercicio 3

Sean M y N variedades diferenciables, y sean $\pi_1 : M \times N \rightarrow M$ y $\pi_2 : M \times N \rightarrow N$ las proyecciones canónicas. Considerar en $M \times N$ la estructura diferenciable producto.

- Mostrar que una función f de una variedad diferenciable en $M \times N$ es diferenciable si y sólo si $\pi_1 \circ f$ y $\pi_2 \circ f$ lo son.
- Fijamos $p \in M$ y $q \in N$. Se definen $i_q : M \rightarrow M \times N$ por $i_q(p') = (p', q)$, e i_p análogamente. Se definen también las aplicaciones $F : T_pM \times T_qN \rightarrow T_{(p,q)}(M \times N)$ por

$$F(X, Y)(f) = X(f \circ i_q) + Y(f \circ i_p),$$

y $G : T_{(p,q)}(M \times N) \rightarrow T_pM \times T_qN$ por

$$G(v) = (d\pi_1(v), d\pi_2(v)).$$

Mostrar que el conjunto de llegada de F es de hecho $T_{(p,q)}(M \times N)$. Probar que $G \circ F = \text{id}_{T_pM \times T_qN}$ y deducir de allí que F y G son isomorfismos.

Ejercicio 4

Sea $(\mathbb{R}^3, \text{id} = (x, y, z))$ el sistema coordenado canónico de $\mathbb{R}^3$. Encontrar otro sistema coordenado $(\mathbb{R}^3, \phi = (\xi, \eta, \zeta))$ con $x = \xi$ pero tal que $\left. \frac{\partial}{\partial x} \right|_0 \neq \left. \frac{\partial}{\partial \xi} \right|_0$. De hecho, usualmente abusamos de la notación no escribiendo a cuál sistema coordenado corresponde un vector tangente coordenado dado. Cuando eso no está claro por el contexto, como en este caso, conviene indicarlo, por ejemplo con un supraíndice,

$$\left. \frac{\partial^{\text{id}}}{\partial x} \right|_0, \quad \left. \frac{\partial^{\phi}}{\partial \xi} \right|_0.$$



Ejercicio 5

Sea $F : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función suave y sea $p \in U$ tal que la *matriz Jacobiana* de F en p , $(JF)_p$, es la matriz identidad. ¿Qué puede decir de la transformación lineal $(dF)_p : T_p\mathbb{R}^n \rightarrow T_{F(p)}\mathbb{R}^n$? ¿Cuál es la imagen de $\frac{\partial \text{id}}{\partial x_i} \Big|_p$ bajo $(dF)_p$?

Ejercicio 6

Sea M variedad diferenciable, y sean $v \in T_pM$ y $f \in C^\infty(M)$. Mostrar que $(df)_p v = (vf) \frac{\partial \text{id}}{\partial t} \Big|_{f(p)}$.

Ejercicio 7

- Sean M, N variedades suaves y $F : M \rightarrow N$ una función suave, con M conexa. Probar que $(dF)_p : T_pM \rightarrow T_{F(p)}N$ es la transformación nula para todo $p \in M$ si y solo si F es una función constante.
- Sea M variedad suave y $f \in C^\infty(M)$. Probar que un *máximo local* de f es un *punto crítico* de f ; es decir $(df)_p$ es la transformación nula.

Ejercicio 8

(Opcional) Sea M una variedad diferenciable. Sea $f \in C^\infty(M)$ y $p \in M$ un punto crítico de f . El *Hessiano* de f en p es la función $H_p : T_pM \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $H_p v = (f \circ \alpha)''(0)$, donde $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow M$ es cualquier curva suave tal que $\alpha(0) = p$ y $\alpha'(0) = v$. Mostrar la buena definición del Hessiano.

Ejercicio 9

Sea V un espacio vectorial de dimensión finita. Mostrar que $F : V \rightarrow T_pV$, $F(v)(f) = \frac{d}{dt} \Big|_0 f(p + tv)$ para $f \in C^\infty(p)$, es un isomorfismo de espacios vectoriales. En particular, V y T_pV son naturalmente isomorfos.

Ejercicio 10

Para cada uno de los vectores tangentes del plano, dar su representación en términos de coordenadas polares en el semiplano derecho, $\{p = (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0\}$

- $X|_p = x \frac{\partial}{\partial x} \Big|_p + y \frac{\partial}{\partial y} \Big|_p$
- $Y|_p = x \frac{\partial}{\partial y} \Big|_p - y \frac{\partial}{\partial x} \Big|_p$
- $Z|_p = (x^2 + y^2) \frac{\partial}{\partial x} \Big|_p$

Ejercicio 11

Sea M el semiplano superior $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > 0\}$ con coordenadas canónicas (x, y) y sea $\psi : M \rightarrow (0, \infty) \times (0, \pi)$ el sistema coordenado tal que $\psi^{-1}(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$. Escribir el vector tangente $r \frac{\partial}{\partial r}$ en la base canónica $\left\{ \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right\}$.

Ejercicio 12

Mostrar que la inclusión $\iota : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es suave. Dado $p \in \mathbb{S}^2$ con segunda coordenada negativa, hallar la matriz de $(d\iota)_p$ con respecto a las bases $\left\{ \frac{\partial}{\partial u}, \frac{\partial}{\partial v} \right\}$ y la base canónica de $\mathbb{R}^3$, donde $\phi_2^- = (u, v)$.

Ejercicio 13

(Opcional) Sea $\mathbb{S}^3$ vista como la esfera unidad de $\mathbb{C}^2$ y sea $\mathbb{S}^2$ vista como la *esfera de Riemann* (la compactificación de $\mathbb{C}$). Considerar la *fibración de Hopf* $\pi : \mathbb{S}^3 \rightarrow \mathbb{S}^2$ dada por $f(z_1, z_2) = z_2/z_1$. Probar que π es diferenciable y calcular la diferencial en los puntos $(1, 0)$, $(i, 0)$, $(0, 1)$ y $(0, i)$.

Ejercicio 14

(Opcional) Tomar la presentación de $\mathbb{RP}^2$ como el conjunto de subespacios de $\mathbb{R}^3$ de dimensión 1, $(\mathbb{R}^3 \setminus \{0\})/\sim$. Sean $U_x := \{[x, y, z] \in \mathbb{RP}^2 : x \neq 0\}$ y $\varphi_x : U_x \subseteq \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $[x, y, z] \mapsto (u_1, v_1) = (\frac{y}{x}, \frac{z}{x})$, y análogamente considerar (U_y, φ_y) con $\varphi_y([x, y, z]) = (u_2, v_2) = (\frac{x}{y}, \frac{z}{y})$. Dado p en U_x , sea

$$X_p = \frac{y}{x} \frac{\partial}{\partial u_1} \Big|_p - \frac{z}{x} \frac{\partial}{\partial v_1} \Big|_p$$

un vector tangente. Si $q \in U_x \cap U_y$, escribir X_q en las coordenadas dadas por (U_y, φ_y) .

Ejercicio 15

- Dar explícitamente una partición de la unidad subordinada al cubrimiento $\{\mathbb{S}^1 - \{(1, 0)\}, \mathbb{S}^1 - \{(-1, 0)\}\}$ de $\mathbb{S}^1$.
- Sea $\{U_\alpha\}$ un cubrimiento abierto de una variedad diferenciable. Mostrar que existe un refinamiento localmente finito $\{V_\alpha\}$ tal que $\overline{V_\alpha} \subset U_\alpha$ para todo α .

Ejercicio 16

(Opcional) Probar que la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x} & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x \leq 0, \end{cases}$$

es de clase $\mathbf{C}^\infty$, pero no coincide con su serie de Taylor en ningún intervalo abierto que contiene a cero. [Hint:

- Si g es continua en cero y $\lim_{x \rightarrow 0^+} g'(x) = \ell$, entonces, por la regla de L'Hopital, $g'_+(0)$ existe y vale ℓ (recordar que las funciones derivadas no son necesariamente continuas).
- Mostrar por inducción que para todo $k \in \mathbb{N}$ existe un polinomio $p_k(x)$ tal que $f_+^{(k)}(x) = e^{-1/x} p_k(1/x)$ para todo $x > 0$.]

Ejercicio 17

(Opcional) Sea M una variedad diferenciable. Mostrar que M admite una estructura riemanniana, es decir, que existe una asignación suave de productos internos en los espacios tangentes a los puntos de M . Más precisamente, una aplicación B que a cada punto $p \in M$ le asigna un producto interno B_p en $T_p M$, de tal forma que si $(U, (x_1, \dots, x_n))$ es un sistema coordenado de M , entonces se cumple que la función de U en $\mathbb{R}$ dada por $p \rightarrow B_p \left(\left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_p, \left(\frac{\partial}{\partial x_j} \right)_p \right)$ es diferenciable para todo i, j . ¿Cómo se definiría la longitud de una curva diferenciable $\alpha : [0, 1] \rightarrow M$?

[Hint: Usar particiones de la unidad.]

Ejercicio 18

(Opcional) Sean M_1 y M_2 variedades diferenciables, y sean $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ y $\{(V_\beta, \psi_\beta)\}$ sistemas de coordenadas para M_1 y M_2 respectivamente. Sean $\{\phi_\alpha\}$ y $\{\varrho_\beta\}$ particiones de la unidad subordinadas a $\{U_\alpha\}$ y $\{V_\beta\}$ respectivamente. Dar una partición de la unidad de $M_1 \times M_2$ subordinada al cubrimiento $\{U_\alpha \times V_\beta\}$.

Ejercicio 19

Mostrar que si $f : M \rightarrow N$ es una función diferenciable, entonces $df : TM \rightarrow TN$ es diferenciable.

Ejercicio 20

- Probar que $T\mathbb{S}^1$ es difeomorfo a $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$.
- Dar estructura de variedad diferenciable al conjunto de rectas orientadas en el espacio euclídeo $\mathbb{R}^n$. Comparar con el respectivo ejercicio del práctico 1.

Versión para imprimir

1. Sea M una variedad diferenciable, I un intervalo en $\mathbb{R}$ y $\gamma : I \rightarrow M$ una curva diferenciable. La velocidad de γ en el instante $t \in I$, que se denota por $\gamma'(t)$, es por definición el vector tangente que satisface $\gamma'(t)(f) = \left. \frac{d}{ds} \right|_0 f(\gamma(t+s))$ para toda función diferenciable definida en un entorno abierto de $\gamma(t)$ en M .

- Mostrar que efectivamente $\gamma'(t) \in T_{\gamma(t)}M$.
- Probar que $\gamma'(t) = (d\gamma)_t \left(\left. \frac{\partial}{\partial s} \right|_t \right) \in T_{\gamma(t)}M$, donde $\left. \frac{\partial}{\partial s} \right|_t \in T_t\mathbb{R}$ es el vector tangente a $\mathbb{R}$ en t asociado al sistema coordenado canónico $(\mathbb{R}, \text{id} = s)$.
- Mostrar que si $(U, \phi = (x_1, \dots, x_n))$ es un sistema coordenado de M alrededor de $\gamma(0)$ y $(\phi \circ \gamma)(t) = (r_1(t), \dots, r_n(t))$ para t próximos a cero, entonces

$$\gamma'(0) = \sum_{i=1}^n r'_i(0) \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_{\gamma(0)}.$$

- Mostrar que para todo $p \in M$ y todo $v \in T_pM$ se cumple que $v = \sigma'(0)$ para alguna curva diferenciable σ en M con $\sigma(0) = p$.
2. Sea π la proyección canónica de $\mathbb{S}^2$ al proyectivo $\mathbb{RP}^2$. Mostrar que la función $f : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ está bien definida por $f(\pi(x, y, z)) = x^6 y z$ y es diferenciable. Probar que $v(f) = 0$ para todo $v \in T_{\pi(1,0,0)}\mathbb{RP}^2$.
 3. Sean M y N variedades diferenciables, y sean $\pi_1 : M \times N \rightarrow M$ y $\pi_2 : M \times N \rightarrow N$ las proyecciones canónicas. Considerar en $M \times N$ la estructura diferenciable producto.

- Mostrar que una función f de una variedad diferenciable en $M \times N$ es diferenciable si y sólo si $\pi_1 \circ f$ y $\pi_2 \circ f$ lo son.
- Fijamos $p \in M$ y $q \in N$. Se definen $i_q : M \rightarrow M \times N$ por $i_q(p') = (p', q)$, e i_p análogamente. Se definen también las aplicaciones $F : T_pM \times T_qN \rightarrow T_{(p,q)}(M \times N)$ por

$$F(X, Y)(f) = X(f \circ i_q) + Y(f \circ i_p),$$

y $G : T_{(p,q)}(M \times N) \rightarrow T_pM \times T_qN$ por

$$G(v) = (d\pi_1(v), d\pi_2(v)).$$

Mostrar que el conjunto de llegada de F es de hecho $T_{(p,q)}(M \times N)$. Probar que $G \circ F = \text{id}_{T_pM \times T_qN}$ y deducir de allí que F y G son isomorfismos.

4. Sea $(\mathbb{R}^3, \text{id} = (x, y, z))$ el sistema coordenado canónico de $\mathbb{R}^3$. Encontrar otro sistema coordenado $(\mathbb{R}^3, \phi = (\xi, \eta, \zeta))$ con $x = \xi$ pero tal que $\left. \frac{\partial}{\partial x} \right|_0 \neq \left. \frac{\partial}{\partial \xi} \right|_0$. De hecho, usualmente abusamos de la notación no escribiendo a cuál sistema coordenado corresponde un vector tangente coordenado dado. Cuando eso no está claro por el contexto, como en este caso, conviene indicarlo, por ejemplo con un supraíndice,

$$\left. \frac{\partial^{\text{id}}}{\partial x} \right|_0, \quad \left. \frac{\partial^{\phi}}{\partial \xi} \right|_0.$$

5. Sea $F : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función suave y sea $p \in U$ tal que la *matriz Jacobiana* de F en p , $(JF)_p$, es la matriz identidad. ¿Qué puede decir de la transformación lineal $(dF)_p : T_p\mathbb{R}^n \rightarrow T_{F(p)}\mathbb{R}^n$? ¿Cuál es la imagen de $\left. \frac{\partial^{\text{id}}}{\partial x_i} \right|_p$ bajo $(dF)_p$?

6. Sea M variedad diferenciable, y sean $v \in T_pM$ y $f \in C^\infty(M)$. Mostrar que $(df)_p v = (vf) \left. \frac{\partial^{\text{id}}}{\partial t} \right|_{f(p)}$.

7.
 - Sean M, N variedades suaves y $F : M \rightarrow N$ una función suave, con M conexa. Probar que $(dF)_p : T_pM \rightarrow T_{F(p)}N$ es la transformación nula para todo $p \in M$ si y solo si F es una función constante.
 - Sea M variedad suave y $f \in C^\infty(M)$. Probar que un *máximo local* de f es un *punto crítico* de f ; es decir $(df)_p$ es la transformación nula.

8. (Opcional) Sea M una variedad diferenciable. Sea $f \in C^\infty(M)$ y $p \in M$ un punto crítico de f . El *Hessiano* de f en p es la función $H_p : T_pM \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $H_p v = (f \circ \alpha)''(0)$, donde $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow M$ es cualquier curva suave tal que $\alpha(0) = p$ y $\alpha'(0) = v$. Mostrar la buena definición del Hessiano.

9. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita. Mostrar que $F : V \rightarrow T_pV$, $F(v)(f) = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 f(p + tv)$ para $f \in C^\infty(p)$, es un isomorfismo de espacios vectoriales. En particular, V y T_pV son naturalmente isomorfos.

10. Para cada uno de los vectores tangentes del plano, dar su representación en términos de coordenadas polares en el semiplano derecho, $\{p = (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0\}$

$$\bullet X|_p = x \frac{\partial}{\partial x} \Big|_p + y \frac{\partial}{\partial y} \Big|_p \qquad \bullet Y|_p = x \frac{\partial}{\partial y} \Big|_p - y \frac{\partial}{\partial x} \Big|_p \qquad \bullet Z|_p = (x^2 + y^2) \frac{\partial}{\partial x} \Big|_p$$

11. Sea M el semiplano superior $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > 0\}$ con coordenadas canónicas (x, y) y sea $\psi : M \rightarrow (0, \infty) \times (0, \pi)$ el sistema coordenado tal que $\psi^{-1}(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$. Escribir el vector tangente $r \frac{\partial}{\partial r}$ en la base canónica $\left\{ \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right\}$.
12. Mostrar que la inclusión $\iota : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es suave. Dado $p \in \mathbb{S}^2$ con segunda coordenada negativa, hallar la matriz de $(d\iota)_p$ con respecto a las bases $\left\{ \frac{\partial}{\partial u}, \frac{\partial}{\partial v} \right\}$ y la base canónica de $\mathbb{R}^3$, donde $\phi_2^- = (u, v)$.
13. (Opcional) Sea $\mathbb{S}^3$ vista como la esfera unidad de $\mathbb{C}^2$ y sea $\mathbb{S}^2$ vista como la *esfera de Riemann* (la compactificación de $\mathbb{C}$). Considerar la *fibración de Hopf* $\pi : \mathbb{S}^3 \rightarrow \mathbb{S}^2$ dada por $f(z_1, z_2) = z_2/z_1$. Probar que π es diferenciable y calcular la diferencial en los puntos $(1, 0)$, $(i, 0)$, $(0, 1)$ y $(0, i)$.
14. (Opcional) Tomar la presentación de $\mathbb{RP}^2$ como el conjunto de subespacios de $\mathbb{R}^3$ de dimensión 1, $(\mathbb{R}^3 \setminus \{0\})/\sim$. Sean $U_x := \{[x, y, z] \in \mathbb{RP}^2 : x \neq 0\}$ y $\varphi_x : U_x \subseteq \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $[x, y, z] \mapsto (u_1, v_1) = (\frac{y}{x}, \frac{z}{x})$, y análogamente considerar (U_y, φ_y) con $\varphi_y([x, y, z]) = (u_2, v_2) = (\frac{x}{y}, \frac{z}{y})$. Dado p en U_x , sea

$$X_p = \frac{y}{x} \frac{\partial}{\partial u_1} \Big|_p - \frac{z}{x} \frac{\partial}{\partial v_1} \Big|_p$$

un vector tangente. Si $q \in U_x \cap U_y$, escribir X_q en las coordenadas dadas por (U_y, φ_y) .

15.
 - Dar explícitamente una partición de la unidad subordinada al cubrimiento $\{\mathbb{S}^1 - \{(1, 0)\}, \mathbb{S}^1 - \{(-1, 0)\}\}$ de $\mathbb{S}^1$.
 - Sea $\{U_\alpha\}$ un cubrimiento abierto de una variedad diferenciable. Mostrar que existe un refinamiento localmente finito $\{V_\alpha\}$ tal que $\overline{V_\alpha} \subset U_\alpha$ para todo α .
16. (Opcional) Probar que la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x} & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x \leq 0, \end{cases}$$

es de clase $\mathbf{C}^\infty$, pero no coincide con su serie de Taylor en ningún intervalo abierto que contiene a cero.
[Hint:

- Si g es continua en cero y $\lim_{x \rightarrow 0^+} g'(x) = \ell$, entonces, por la regla de L'Hopital, $g'_+(0)$ existe y vale ℓ (recordar que las funciones derivadas no son necesariamente continuas).
 - Mostrar por inducción que para todo $k \in \mathbb{N}$ existe un polinomio $p_k(x)$ tal que $f_+^{(k)}(x) = e^{-1/x} p_k(1/x)$ para todo $x > 0$.]
17. (Opcional) Sea M una variedad diferenciable. Mostrar que M admite una estructura riemanniana, es decir, que existe una asignación suave de productos internos en los espacios tangentes a los puntos de M . Más precisamente, una aplicación B que a cada punto $p \in M$ le asigna un producto interno B_p en $T_p M$, de tal forma que si $(U, (x_1, \dots, x_n))$ es un sistema coordenado de M , entonces se cumple que la función de U en $\mathbb{R}$ dada por $p \rightarrow B_p \left(\left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_p, \left(\frac{\partial}{\partial x_j} \right)_p \right)$ es diferenciable para todo i, j . ¿Cómo se definiría la longitud de una curva diferenciable $\alpha : [0, 1] \rightarrow M$?
[Hint: Usar particiones de la unidad.]
18. (Opcional) Sean M_1 y M_2 variedades diferenciables, y sean $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ y $\{(V_\beta, \psi_\beta)\}$ sistemas de coordenadas para M_1 y M_2 respectivamente. Sean $\{\phi_\alpha\}$ y $\{\varrho_\beta\}$ particiones de la unidad subordinadas a $\{U_\alpha\}$ y $\{V_\beta\}$ respectivamente. Dar una partición de la unidad de $M_1 \times M_2$ subordinada al cubrimiento $\{U_\alpha \times V_\beta\}$.
19. Mostrar que si $f : M \rightarrow N$ es una función diferenciable, entonces $df : TM \rightarrow TN$ es diferenciable.
20.
 - Probar que $T\mathbb{S}^1$ es difeomorfo a $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$.
 - Dar estructura de variedad diferenciable al conjunto de rectas orientadas en el espacio euclídeo $\mathbb{R}^n$. Comparar con el respectivo ejercicio del práctico 1.